



Segunda Avaliação (P2) - 2019/2

Disciplina:	Equações Diferenciais Ordinárias	Data: 29/11/2019	Folhas	NOTA
Professor:	Yoisell Rodríguez Núñez			
Aluno(a):				

1. (2,0 pontos) Assinale com a letra **V** para VERDADEIRA ou a letra **F** para FALSA, as afirmações abaixo, **justificando cada resposta** dada:

i) F Se $\mathcal{L}\{te^{3t}\} = \frac{1}{(s-3)^2}$, então: $\mathcal{L}\{e^{3t} + 3te^{3t}\} = \frac{s}{(s-3)^2}$ e $\mathcal{L}\{6e^{3t} + 9te^{3t}\} = \frac{6}{s-3}$

ii) F $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{7}{s^4} + \frac{4}{(s-1)^2 + 9}\right\} = \frac{7}{6}t^3 + \frac{4}{3}e^t \cos(3t)$

iii) V O sistema linear de EDOs de 2ª-ordem:
$$\begin{cases} 4x'' = 8x - 4y \\ 3y'' = 6x - 12y + 9\sin(2t) \end{cases}$$
 pode ser reescrito como o sistema de 1ª-ordem:

$$\begin{cases} x'_1 = x_2, \\ x'_2 = 2x_1 - x_3, \\ x'_3 = x_4, \\ x'_4 = 2x_1 - 4x_3 + 3\sin(2t). \end{cases}$$

iv) F Os autovalores da matriz do sistema $\vec{X}' = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 6 & -7 \end{pmatrix} \vec{X}$ **não** são todos reais e distintos.

2. (3,0 pontos) Calcule:

a) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4s-12}{s^2-6s+13}\right\}$

b) $\mathcal{L}\left\{t^5\left(\frac{e^{3t}+e^{-3t}}{2}\right)\right\}$

c) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3-2e^{-\pi s}}{s^2+4s+8}\right\}$

3. (3,0 pontos) Utilize a **transformada de Laplace** para resolver o problema de valor inicial (**PVI**):

$$\begin{cases} y'' - 2y' - 3y = 3te^{2t} \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

Dica:

$$\frac{1}{(s-3)(s+1)} \left[\frac{3}{(s-2)^2} + (s-2) \right] = \frac{1}{s-3} + \frac{2/3}{s+1} - \frac{2/3}{s-2} - \frac{1}{(s-2)^2}$$

4. (3,0 pontos) Encontre a **solução do PVI** associado ao **sistema de EDOs** homogêneo:

$$\begin{cases} x' = 4x - 3y \\ y' = 6x - 7y \\ x(0) = 2, \quad y(0) = -1 \end{cases}$$

Observação

- o Todas as respostas devem estar justificadas, isto é, acompanhadas dos argumentos e/ou cálculos usados para obtê-las.

As conquistas humanas compõem-se de 1% de inspiração e 99% de transpiração.

Thomas Edison

BOA PROVA!!!

Laplace transforms – Table

$f(t) = L^{-1}\{F(s)\}$	$F(s)$	$f(t) = L^{-1}\{F(s)\}$	$F(s)$
$a \quad t \geq 0$	$\frac{a}{s} \quad s > 0$	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$at \quad t \geq 0$	$\frac{a}{s^2}$	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s + a}$	$\sin(\omega t + \theta)$	$\frac{s \sin \theta + \omega \cos \theta}{s^2 + \omega^2}$
te^{-at}	$\frac{1}{(s + a)^2}$	$\cos(\omega t + \theta)$	$\frac{s \cos \theta - \omega \sin \theta}{s^2 + \omega^2}$
$\frac{1}{2}t^2e^{-at}$	$\frac{1}{(s + a)^3}$	$t \sin \omega t$	$\frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-at}$	$\frac{1}{(s + a)^n}$	$t \cos \omega t$	$\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$
e^{at}	$\frac{1}{s - a} \quad s > a$	$\sinh \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2} \quad s > \omega $
te^{at}	$\frac{1}{(s - a)^2}$	$\cosh \omega t$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2} \quad s > \omega $
$\frac{1}{b-a}(e^{-at} - e^{-bt})$	$\frac{1}{(s + a)(s + b)}$	$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$
$\frac{1}{a^2}[1 - e^{-at}(1 + at)]$	$\frac{1}{s(s + a)^2}$	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}} \quad n = 1, 2, 3, \dots$	$e^{at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}$
$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s - a)^{n+1}} \quad s > a$	$e^{at} \cos \omega t$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2}$
$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(s + a)^{n+1}} \quad s > a$	$1 - e^{-at}$	$\frac{a}{s(s + a)}$
$\sqrt{t}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}}$	$\frac{1}{a^2}(at - 1 + e^{-at})$	$\frac{1}{s^2(s + a)}$
$\frac{1}{\sqrt{t}}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{s}} \quad s > 0$	$f(t - t_1)$	$e^{-t_1 s} F(s)$
$g(t) \cdot p(t)$	$G(s) \cdot P(s)$	$f_1(t) \pm f_2(t)$	$F_1(s) \pm F_2(s)$
$\int f(t) dt$	$\frac{F(s)}{s} + \frac{f^{-1}(0)}{s}$	$\delta(t)$ unit impulse	1 all s
$\frac{df}{dt}$	$sF(s) - f(0)$	$\frac{d^2 f}{df^2}$	$s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$
$\frac{d^n f}{dt^n}$	$s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - s^{n-3}f''(0) - \dots - f^{n-1}(0)$		

P2 - EDO

2019/2

Prof. Yoisell R. N.

1) i) Sabe-se que: $\mathcal{L}\{te^{3t}\} = \frac{1}{(s-3)^2}$ (I)

Por outro lado,

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s \cdot \mathcal{L}\{f\} - f(0) \quad (\text{II})$$

Assim, para $f(t) = te^{3t}$, temos:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = \mathcal{L}\{e^{3t} + 3te^{3t}\} \underset{\text{(II)}}{=} s \cdot \mathcal{L}\{te^{3t}\} - \cancel{0e^{3 \cdot 0} \rightarrow 0}$$

$$\underset{\text{(I)}}{=} s \cdot \frac{1}{(s-3)^2} = \frac{s}{(s-3)^2}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\{e^{3t} + 3te^{3t}\} = \frac{s}{(s-3)^2}$$

$\forall s > 3$

Analogamente, temos:

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2 \mathcal{L}\{f\} - sf(0) - f'(0)$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\{6e^{3t} + 9te^{3t}\} = s^2 \cdot \frac{1}{(s-3)^2} - s \cdot \cancel{0e^{3 \cdot 0} \rightarrow 0} - (\cancel{e^{3 \cdot 0} \rightarrow 1} + 3 \cdot \cancel{0e^{3 \cdot 0} \rightarrow 0})$$

$$= \frac{s^2}{(s-3)^2} - 1 = \frac{s^2 - (s-3)^2}{(s-3)^2} = \frac{s^2 - (s^2 - 6s + 9)}{(s-3)^2}$$

$$= \frac{\cancel{s^2} - \cancel{s^2} + 6s - 9}{(s-3)^2} = \frac{6s - 9}{(s-3)^2} \neq \frac{6}{s-3}$$

$\therefore$ a afirmação é FALSA. (F).

$\forall s > 3$

Questão 1) Continuação...

II

1) i) Outra forma:

$$\mathcal{L}\{e^{3t} + 3te^{3t}\} \stackrel{\uparrow}{=} \mathcal{L}\{e^{3t}\} + 3\mathcal{L}\{te^{3t}\}$$

Linearidade
de Transformada
de Laplace

$$= \frac{1}{s-3} + 3 \cdot \frac{1}{(s-3)^2} = \frac{(s-3) + 3}{(s-3)^2} = \frac{s}{(s-3)^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{L}\{e^{3t} + 3te^{3t}\} = \frac{s}{(s-3)^2} \quad \forall s > 3}$$

$$\mathcal{L}\{6e^{3t} + 9te^{3t}\} \stackrel{\uparrow}{=} 6\mathcal{L}\{e^{3t}\} + 9\mathcal{L}\{te^{3t}\}$$

Linearidade

$$= 6 \cdot \frac{1}{s-3} + 9 \cdot \frac{1}{(s-3)^2}$$

$$= \frac{6(s-3) + 9}{(s-3)^2} = \frac{6s - 18 + 9}{(s-3)^2} = \frac{6s - 9}{(s-3)^2}$$

$$\neq \frac{6}{s-3}$$

$$\forall s > 3$$

Logo, a afirmação é
FALSA (F).

Questão 1) Continuação...

$$1) \text{ ii) } \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{7}{s^4} + \frac{4}{(s-1)^2 + 9} \right\}$$

$$= 7 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^4} \right\} + 4 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-1)^2 + 9} \right\}$$

Pela Linearidade
da Transformada
inversa de Laplace
 $\mathcal{L}^{-1}$

$$= \frac{7}{3!} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3!}{s^{3+1}} \right\} + \frac{4}{3} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3}{(s-1)^2 + 3^2} \right\}$$

$$= \frac{7}{3!} \cdot t^3 + \frac{4}{3} e^t \cdot \sin(3t)$$

Pela Tabela
de Transformadas

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{7}{s^4} + \frac{4}{(s-1)^2 + 9} \right\} = \frac{7}{6} t^3 + \frac{4}{3} e^t \sin(3t)$$

$$= \frac{7}{6} t^3 + \frac{4}{3} e^t \cos(3t)$$

Portanto, a afirmação é FALSA (F).

$$\text{iii) } \begin{cases} 4x'' = 8x - 4y \\ 3y'' = 6x - 12y + 9 \sin(2t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'' = 2x - y \\ y'' = 2x - 4y + 3 \sin(2t) \end{cases}$$

Fazendo a mudança de variáveis: $x_1 = x, x_2 = x', x_3 = y$ e $x_4 = y'$
Assim, temos o sistema equivalente: $(x_1' = x_2; x_2' = x_3; x_3' = y' = x_4; x_4' = y'')$
(de 1ª ordem)

$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = 2x_1 - x_3 \\ x_3' = x_4 \\ x_4' = 2x_1 - 4x_3 + 3 \sin(2t) \end{cases}$$

Logo, a afirmação é VERDADEIRA (V)

$$1) \text{ iv) } \vec{X}' = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 6 & -7 \end{pmatrix} \vec{X}$$

- Matriz do sistema:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 6 & -7 \end{pmatrix}$$

- polinômio característico: $\det(A - rI_2) = 0$

$$\Rightarrow \left| \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 6 & -7 \end{pmatrix} - r \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 4-r & -3 \\ 6 & -7-r \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (4-r)(-7-r) - (6)(-3) = 0$$

$$\Rightarrow -28 - 4r + 7r + r^2 + 18 = 0$$

$$\Rightarrow r^2 + 3r - 10 = 0$$

$$\begin{array}{r} r \quad 5 \\ r \quad -2 \\ \hline 5r - 2r = 3r \end{array}$$

$$\Rightarrow (r+5)(r-2) = 0$$

$$\Rightarrow r_1 = -5; r_2 = 2$$

autovalores reais distintos.

Portanto, podemos concluir que a afirmação é FALSA (F).

$$2) a) \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4s-12}{s^2-6s+13} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4(s-3)}{(s^2-6s+9)+4} \right\}$$

$$= 4 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-3}{(s-3)^2+2^2} \right\} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Tabela} \\ \text{de Transformadas}}}{=} 4 e^{3t} \cos(2t)$$

$$b) \mathcal{L} \left\{ t^5 \left(\frac{e^{3t} + e^{-3t}}{2} \right) \right\} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{pela Linearidade} \\ \text{de } \mathcal{L}}}{=} \frac{1}{2} \mathcal{L} \{ t^5 e^{3t} \} + \frac{1}{2} \mathcal{L} \{ t^5 e^{-3t} \}$$

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{Tabela} \\ \text{de Transformadas}}}{=} \frac{1}{2} \cdot \frac{5!}{(s-3)^{5+1}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5!}{(s+3)^{5+1}} = \frac{5!}{2} \left[\frac{1}{(s-3)^6} + \frac{1}{(s+3)^6} \right]$$

$$\forall s > 3$$

$$c) \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3-2e^{-\pi s}}{s^2+4s+8} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3-2e^{-\pi s}}{(s^2+4s+4)+4} \right\}$$

$$= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3-2e^{-\pi s}}{(s+2)^2+2^2} \right\} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{pela} \\ \text{Linearidade} \\ \text{de } \mathcal{L}^{-1}}}{=} \frac{3}{2} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{(s+2)^2+2^2} \right\} - \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2e^{-\pi s}}{(s+2)^2+2^2} \right\}$$

$$= \frac{3}{2} e^{-2t} \sin(2t) - e^{-2(t-\pi)} \sin 2(t-\pi)$$

$$= \frac{3}{2} e^{-2t} \sin(2t) - e^{-2t} \cdot e^{2\pi} \cdot [\cancel{\sin(2t) \cdot \cos(2\pi)} - \cancel{\cos(2t) \cdot \sin(2\pi)}]$$

$$= \frac{3}{2} e^{-2t} \sin(2t) - e^{-2t} \cdot e^{2\pi} \cdot \sin(2t) = \left(\frac{3}{2} - e^{2\pi} \right) e^{-2t} \sin(2t)$$

$$3) \begin{cases} y'' - 2y' - 3y = 3te^{2t} & (\text{III}) \\ \text{PVI} \begin{cases} y(0) = 1, \\ y'(0) = 0 \end{cases} \end{cases}$$

Aplicando a transformada de Laplace na EDO (III), temos:

$$\mathcal{L}\{y'' - 2y' - 3y\} = \mathcal{L}\{3te^{2t}\}$$

↓ Pela linearidade de $\mathcal{L}$

$$\mathcal{L}\{y''\} - 2\mathcal{L}\{y'\} - 3\mathcal{L}\{y\} = 3\mathcal{L}\{te^{2t}\}$$

↓ propriedades de $\mathcal{L}$.

$$\begin{aligned} & [s^2 \mathcal{L}\{y\} - s \cancel{y(0)} - \cancel{y'(0)}] - 2[s \mathcal{L}\{y\} - \cancel{y(0)}] - 3\mathcal{L}\{y\} = 3 \cdot \frac{1}{(s-2)^2} \\ \Rightarrow & \underline{s^2 \mathcal{L}\{y\} - s} - 2 \underline{s \mathcal{L}\{y\} + 2} - 3\mathcal{L}\{y\} = \frac{3}{(s-2)^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (s^2 - 2s - 3) \mathcal{L}\{y\} = \frac{3}{(s-2)^2} + (s-2)$$

$$\Rightarrow (s-3)(s+1) \mathcal{L}\{y\} = \frac{3}{(s-2)^2} + (s-2)$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\{y\} = \frac{1}{(s-3)(s+1)} \left[\frac{3}{(s-2)^2} + (s-2) \right] = \frac{1}{s-3} + \frac{2/3}{s+1} - \frac{2/3}{s-2} - \frac{1}{(s-2)^2}$$

Dica

(Decomposição
em frações
parciais)

$$\Rightarrow y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-3}\right\} + \frac{2}{3} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} - \frac{2}{3} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2}\right\}$$

$$\Rightarrow y(t) = e^{3t} + \frac{2}{3}e^{-t} - \frac{2}{3}e^{2t} - te^{2t} \quad \sim \text{Solução do PVI.}$$

$$4) \quad \begin{cases} x' = 4x - 3y \\ y' = 6x - 7y \\ x(0) = 2; y(0) = -1 \end{cases} \quad (\text{IV})$$

Obs. 1) Como o enunciado da questão não exige uma metodologia de resolução do PVI em (IV), pode ser considerado qualquer um dos métodos apresentados em sala:

- Método de Eliminação
- Método via Transformada de Laplace
- Método Matricial (autovalores & autovetores)

2) O PVI (IV) aparece resolvido na apostila da Disciplina (disponível no site) → "Equações Diferenciais Ordinárias"
 Autor: Patrícia Nunes da Silva
 IME-UFERS.

- Exemplo 130 - Págs 252-253 (via Transformada de Laplace)
- Exemplo 131 - Págs 254-255 (via Método de eliminação).

3) Fazendo o exercício usando o método Matricial, temos:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 6 & -7 \end{pmatrix} \text{ matriz do sistema}$$

- autovalores de $A \rightarrow \boxed{r_1 = -5} \text{ e } \boxed{r_2 = 2}$
 (Questão 1) - item (v) ↳ autovalores reais distintos

- autovetores associados ao autovalor $r_1 = -5$:

$$(A - (-5)I_2) \vec{x}_1 = \vec{0}$$

Questão 4) - Continuação...

VIII

$$\Rightarrow (A + sI_2) \vec{\xi}_1 = \vec{0} \Rightarrow \left(\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 6 & -7 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} \xi_1^{(1)} \\ \xi_1^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1^{(1)} \\ \xi_1^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 9\xi_1^{(1)} - 3\xi_1^{(2)} = 0 \\ 6\xi_1^{(1)} - 2\xi_1^{(2)} = 0 \end{cases}$$

Note que:

$$\xi_1^{(2)} = 3\xi_1^{(1)}$$

Assim, fazendo $\xi_1^{(1)} = 1$,
(por exemplo)

temos:

$$\xi_1^{(2)} = 3$$

Logo,

$$\vec{\xi}_1 = \begin{pmatrix} \xi_1^{(1)} \\ \xi_1^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

De forma análoga, procuramos os autovetores associados ao autovalor $\lambda_2 = 2$:

$$(A - 2I_2) \vec{\xi}_2 = \vec{0} \Rightarrow \left(\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 6 & -7 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} \xi_2^{(1)} \\ \xi_2^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 6 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_2^{(1)} \\ \xi_2^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2\xi_2^{(1)} - 3\xi_2^{(2)} = 0 \\ 6\xi_2^{(1)} - 9\xi_2^{(2)} = 0 \end{cases}$$

Assim,

$$\vec{\xi}_2 = \begin{pmatrix} \xi_2^{(1)} \\ \xi_2^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Observe que:

$$\xi_2^{(1)} = \frac{3}{2} \xi_2^{(2)}$$

(fazendo (por exemplo): $\xi_2^{(2)} = 2$)

Portanto, a solução geral do sistema de EDO na (IV) é da forma:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 e^{-st} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 e^{-st} + 3C_2 e^{2t} \\ 3C_1 e^{-st} + 2C_2 e^{2t} \end{pmatrix}$$

$$C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Avaliando as condições iniciais:

$$\begin{pmatrix} \overbrace{x(0)}^{=2} \\ \underbrace{y(0)}_{=-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cancel{C_1 \cdot e^{-5 \cdot 0}}^1 + \cancel{3 C_2 e^{2 \cdot 0}}^1 \\ \cancel{3 C_1 e^{-5 \cdot 0}}^1 + \cancel{2 C_2 e^{2 \cdot 0}}^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 + 3 C_2 \\ 3 C_1 + 2 C_2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (*) \begin{cases} C_1 + 3 C_2 = 2 \\ 3 C_1 + 2 C_2 = -1 \end{cases} \quad \begin{matrix} (-3) \\ + \end{matrix}$$

$$\hline -7 C_2 = -7 \Rightarrow \boxed{C_2 = 1}$$

Substituindo em (*)

$$C_1 + 3 \cdot (1) = 2$$

$$\Downarrow$$

$$C_1 + 3 = 2$$

$$\Rightarrow \boxed{C_1 = -1}$$

$\therefore$ A solução do PVI (IV) é dada por:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^{-5t} + 3e^{2t} \\ -3e^{-5t} + 2e^{2t} \end{pmatrix}$$